

# EABC-Oktionen und Vierlingsschwung

## Eine algebraische Erweiterung der Restklassenstruktur modulo 12

Thomas Hoffbauer

26. April 2026

### Zusammenfassung

Dieser Text formuliert eine mögliche algebraische Erweiterung des EABC-Schemas. Ausgangspunkt ist die Zerlegung der Primzahlen  $p > 3$  in die vier Einheitenklassen modulo 12, also 1, 5, 7, 11. Diese werden als  $E, A, B, C$  bezeichnet und bilden multiplikativ die Kleinsche Vierergruppe. Anschließend wird diese flache Restklassenstruktur quaternionisch gehoben, indem  $E, A, B, C$  mit  $1, i, j, k$  identifiziert werden. Dadurch entstehen Orientierung, Norm und Drehrichtung. In einem dritten Schritt wird die Struktur oktonionisch verdoppelt: Eine EABC-Oktion  $\mathcal{O} = q + r\ell \in \mathbb{O}$  besteht aus einem quaternionischen Zustand  $q \in \mathbb{H}_{\text{EABC}}$  und einem quaternionischen Fluss oder Schwung  $r \in \mathbb{H}_{\text{EABC}}$ . Für Primzahlvierlinge  $(p, p+2, p+6, p+8)$  ergibt sich daraus eine konkrete Formel für den gap-gewichteten Vierlingsschwung. Die Konstruktion verbindet Restklassenarithmetik, Quaternionen, Oktonionen, Dirichlet-Charaktere und Stirling-artige Bulk-Normalisierung zu einem möglichen Abschnitt des Bamberg-Modells.

### Inhaltsverzeichnis

|           |                                                              |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Ausgangspunkt: EABC als Restklassenstruktur modulo 12</b> | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>Die flache EABC-Algebra</b>                               | <b>2</b> |
| <b>3</b>  | <b>Quaternionische Hebung der EABC-Struktur</b>              | <b>2</b> |
| <b>4</b>  | <b>EABC-Gruppe versus Quaternionen</b>                       | <b>3</b> |
| <b>5</b>  | <b>Primzahlvierlinge und EABC-Orientierung</b>               | <b>3</b> |
| <b>6</b>  | <b>Quaternionische Lesart eines Vierlings</b>                | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Vierlingsschwung als gerichteter Quaternionenfluss</b>    | <b>4</b> |
| <b>8</b>  | <b>Warum Oktonionen ins Spiel kommen</b>                     | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Eine natürliche EABC-zu-Oktion-Zuordnung</b>              | <b>5</b> |
| <b>10</b> | <b>EABC-Oktionen als Phasenraum</b>                          | <b>6</b> |
| <b>11</b> | <b>Norm der EABC-Oktion</b>                                  | <b>7</b> |
| <b>12</b> | <b>Vierlingsschwung in oktonionischer Form</b>               | <b>7</b> |
| <b>13</b> | <b>Beispiel: Vierlingstyp ABCE</b>                           | <b>8</b> |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Gap-gewichteter Vierlingsschwung</b>           | <b>8</b>  |
| 14.1 Typ ABCE . . . . .                              | 8         |
| 14.2 Typ CEAB . . . . .                              | 9         |
| <b>15 Nichtassoziativität und Cluster-Torsion</b>    | <b>9</b>  |
| <b>16 Hierarchie: EABC, Quaternionen, Oktonionen</b> | <b>10</b> |
| <b>17 Beziehung zu Stirling, Gamma und Zeta</b>      | <b>11</b> |
| <b>18 EABC-Entropie und Oktionen</b>                 | <b>11</b> |
| <b>19 EABC-Okton eines Primfensters</b>              | <b>12</b> |
| <b>20 Glatte Schalen und der 5-adische Twist</b>     | <b>12</b> |
| <b>21 Restklassenraum und Charakterraum</b>          | <b>13</b> |
| <b>22 Okton als Restklasse plus Charakter</b>        | <b>14</b> |
| <b>23 EABC als Schatten, Okton als Lift</b>          | <b>15</b> |
| <b>24 Die Zahlen 8, 12 und 24</b>                    | <b>15</b> |
| <b>25 Eine mögliche EABC-Okton-Hypothese</b>         | <b>15</b> |
| <b>26 Formale Fensterdefinition</b>                  | <b>16</b> |
| <b>27 Arbeitslemma und Satzbehauptung</b>            | <b>16</b> |
| <b>28 Numerische Tests</b>                           | <b>17</b> |
| 28.1 Test 1: Vierlingsnormen . . . . .               | 17        |
| 28.2 Test 2: Schwungrichtungen . . . . .             | 17        |
| 28.3 Test 3: Fenster-Oktionen . . . . .              | 17        |
| 28.4 Test 4: Vergleich mit Zufallsprimen . . . . .   | 18        |
| 28.5 Test 5: Spektralanalyse . . . . .               | 18        |
| <b>29 Kompakte Essenz</b>                            | <b>18</b> |

## 1 Ausgangspunkt: EABC als Restklassenstruktur modulo 12

Für jede Primzahl  $p > 3$  gilt

$$p \equiv 1, 5, 7, 11 \pmod{12}.$$

Das EABC-Schema ordnet diese vier möglichen Restklassen folgendermaßen zu:

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12}.$$

Damit wird die Primzahlwelt oberhalb von 3 in vier Kanäle zerlegt:

$$\mathcal{P}_{>3} = \mathcal{P}_E \cup \mathcal{P}_A \cup \mathcal{P}_B \cup \mathcal{P}_C.$$

Diese vier Kanäle sind nicht willkürlich. Sie sind genau die Einheiten modulo 12:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}.$$

Multiplikativ bilden sie die Kleinsche Vierergruppe

$$V_4 \cong C_2 \times C_2.$$

Es gilt

$$5^2 \equiv 1, \quad 7^2 \equiv 1, \quad 11^2 \equiv 1 \pmod{12},$$

und

$$5 \cdot 7 \equiv 11, \quad 5 \cdot 11 \equiv 7, \quad 7 \cdot 11 \equiv 5 \pmod{12}.$$

In EABC-Sprache lautet dies:

$$A^2 = B^2 = C^2 = E,$$

und

$$AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

## 2 Die flache EABC-Algebra

Man kann EABC zunächst als reine Gruppentafel schreiben:

| $\cdot$ | $E$ | $A$ | $B$ | $C$ |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| $E$     | $E$ | $A$ | $B$ | $C$ |
| $A$     | $A$ | $E$ | $C$ | $B$ |
| $B$     | $B$ | $C$ | $E$ | $A$ |
| $C$     | $C$ | $B$ | $A$ | $E$ |

Diese Tabelle ist kommutativ. Außerdem ist jedes Nicht- $E$ -Element sein eigenes Inverses:

$$A^{-1} = A, \quad B^{-1} = B, \quad C^{-1} = C.$$

Dies ist die flache EABC-Algebra. Sie beschreibt die multiplikative Restklassenlogik der Primzahlen modulo 12.

**Beispiel 2.1.** Aus  $A \cdot B = C$  folgt konkret

$$5 \cdot 7 = 35 \equiv 11 \pmod{12}.$$

Aus  $A \cdot C = B$  folgt

$$5 \cdot 11 = 55 \equiv 7 \pmod{12}.$$

## 3 Quaternionische Hebung der EABC-Struktur

Die Quaternionen besitzen die Basis

$$1, i, j, k$$

mit

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$

und

$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j.$$

Bei Vertauschung kehrt sich das Vorzeichen um:

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j.$$

Das EABC-Schema lässt sich natürlich auf diese Basis legen:

$$E \longleftrightarrow 1, \quad A \longleftrightarrow i, \quad B \longleftrightarrow j, \quad C \longleftrightarrow k.$$

Ein EABC-Zustand wird dadurch zu einem Quaternion

$$q = e + ai + bj + ck.$$

Die Norm lautet

$$N(q) = q\bar{q} = e^2 + a^2 + b^2 + c^2,$$

beziehungsweise

$$\|q\| = \sqrt{e^2 + a^2 + b^2 + c^2}.$$

**Bemerkung 3.1.** Die vier Kanäle  $E, A, B, C$  werden hier nicht nur als vier Kategorien betrachtet, sondern als ein einziger geometrischer Zustand in einem vierdimensionalen reellen Raum.

## 4 EABC-Gruppe versus Quaternionen

Es ist wesentlich, die flache EABC-Multiplikation modulo 12 von der quaternionischen Multiplikation zu unterscheiden.

Die EABC-Multiplikation ist kommutativ:

$$AB = BA = C.$$

Die Quaternionenmultiplikation ist nicht kommutativ:

$$ij = k, \quad ji = -k.$$

In quaternionischer Lesart erhält man daher

$$AB = C, \quad BA = -C.$$

Dieser Unterschied ist produktiv. Die flache EABC-Struktur sagt nur, dass  $A \cdot B = C$  gilt. Die quaternionische Struktur sagt zusätzlich, dass der Weg

$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

eine Orientierung besitzt. Die Umkehrung erzeugt ein negatives Vorzeichen.

Darin liegt der mathematische Ort für Begriffe wie Drehrichtung, Orientierung, Schwung, chirale Struktur, lokaler Impuls, Kanalfuss oder Vorzeichenladung.

## 5 Primzahlvierlinge und EABC-Orientierung

Ein Primzahlvierling hat die Form

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8).$$

Nimmt man die Reste modulo 12, entstehen typische EABC-Muster.

**Beispiel 5.1** (Vierling vom Typ ABCE). Sei

$$p \equiv 5 \pmod{12}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} p &\equiv 5 \equiv A, \\ p + 2 &\equiv 7 \equiv B, \\ p + 6 &\equiv 11 \equiv C, \\ p + 8 &\equiv 1 \equiv E. \end{aligned}$$

Der Vierling besitzt also das Muster

$$(A, B, C, E).$$

**Beispiel 5.2** (Vierling vom Typ CEAB). Sei

$$p \equiv 11 \pmod{12}.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} p &\equiv 11 \equiv C, \\ p + 2 &\equiv 1 \equiv E, \\ p + 6 &\equiv 5 \equiv A, \\ p + 8 &\equiv 7 \equiv B. \end{aligned}$$

Der Vierling besitzt also das Muster

$$(C, E, A, B).$$

Primzahlvierlinge liegen somit nicht beliebig im EABC-Raum. Sie treten in bestimmten zyklischen EABC-Folgen auf. Diese Folgen können als lokale Umläufe oder Kanalschleifen gelesen werden.

## 6 Quaternionische Lesart eines Vierlings

Setzt man

$$E = 1, \quad A = i, \quad B = j, \quad C = k,$$

dann wird der Vierling vom Typ  $(A, B, C, E)$  zur Folge

$$(i, j, k, 1).$$

Dies ist eine vollständige quaternionische Basisrotation. Der Vierling vom Typ  $(C, E, A, B)$  wird zu

$$(k, 1, i, j),$$

also ebenfalls zu einer Basisrotation, aber mit anderer Startlage.

Für einen Vierling kann man zunächst den lokalen Zustandsvektor

$$Q_4(p) = q(p) + q(p + 2) + q(p + 6) + q(p + 8)$$

definieren, wobei

$$q(n) \in \{1, i, j, k\}$$

die EABC-Klasse von  $n$  bezeichnet.

Für einen ideal vollständigen Vierling vom Typ  $(A, B, C, E)$  erhält man

$$Q_4 = i + j + k + 1.$$

Die Norm ist

$$\|1 + i + j + k\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4,$$

also

$$\|1 + i + j + k\| = 2.$$

Dies ist ein symmetrischer Zustand: Alle vier Kanäle sind einmal besetzt.

## 7 Vierlingsschwung als gerichteter Quaternionenfluss

Der bloße Summenvektor

$$1 + i + j + k$$

erkennt noch nicht die Reihenfolge der Kanäle. Um den Schwung zu erfassen, braucht man eine Größe, die Übergänge berücksichtigt.

Für eine Folge

$$(q_1, q_2, q_3, q_4)$$

definieren wir den zyklischen Übergangsschwung durch

$$\Omega_{\text{zykl}} = \overline{q_1}q_2 + \overline{q_2}q_3 + \overline{q_3}q_4 + \overline{q_4}q_1.$$

Dadurch wird der Vierling als geschlossene Schleife behandelt.

Für den Typ

$$(A, B, C, E) = (i, j, k, 1)$$

ergibt sich

$$\overline{i}j = (-i)j = -k,$$

$$\overline{j}k = (-j)k = -i,$$

$$\overline{k}1 = -k,$$

und

$$\overline{1}i = i.$$

Also

$$\Omega_{ABCE} = -k - i - k + i = -2k.$$

Dies ist ein möglicher formaler Ausdruck des Vierlingsschwungs.

## 8 Warum Oktonionen ins Spiel kommen

Quaternionen haben vier Dimensionen:

$$1, i, j, k.$$

Oktonionen haben acht Dimensionen:

$$1, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7.$$

Sie erweitern die reellen Zahlen, die komplexen Zahlen und die Quaternionen:

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H} \subset \mathbb{O}.$$

Die Dimensionen bilden die Cayley-Dickson-Kette

$$1, 2, 4, 8.$$

Für das EABC-Modell ist dies deshalb interessant, weil EABC zunächst vierkanalig ist. Quaternionen reichen aus, um die vier Kanäle als Zustand zu kodieren. Sobald man aber zusätzlich zwischen Zustand, Übergang, Orientierung, Spiegelung, Schwung, Dualkanal, Innen/Außen oder lokaler und globaler Dynamik unterscheiden möchte, entsteht eine natürliche achtdimensionale Struktur.

## 9 Eine natürliche EABC-zu-Oktion-Zuordnung

Man kann die vier EABC-Kanäle in eine quaternionische Unteralgebra der Oktonionen einbetten:

$$E \leftrightarrow 1, \quad A \leftrightarrow e_1, \quad B \leftrightarrow e_2, \quad C \leftrightarrow e_3,$$

wobei

$$\{1, e_1, e_2, e_3\}$$

eine quaternionische Unteralgebra bildet.

Die übrigen vier oktonionischen Richtungen

$$e_4, e_5, e_6, e_7$$

können als duale, dynamische oder Übergangsachsen interpretiert werden. Eine mögliche Zuordnung lautet

$$E^* \leftrightarrow e_4, \quad A^* \leftrightarrow e_5, \quad B^* \leftrightarrow e_6, \quad C^* \leftrightarrow e_7.$$

Dadurch entsteht die achttteilige Struktur

$$(E, A, B, C; E^*, A^*, B^*, C^*).$$

## 10 EABC-Oktionen als Phasenraum

Die Oktonionen können durch Cayley-Dickson-Verdopplung als

$$\mathbb{O} = \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}\ell$$

geschrieben werden. Jedes Oktonion besitzt also die Form

$$\mathcal{O} = q + r\ell, \quad q, r \in \mathbb{H}.$$

Im EABC-Modell interpretieren wir

$$q = \text{EABC-Zustand},$$

und

$$r = \text{EABC-Schwung, Übergang oder Impuls}.$$

Damit erhält man die zentrale Formel

$$\boxed{\mathcal{O}_{\text{EABC}} = Q_{\text{Lage}} + Q_{\text{Schwung}}\ell}.$$

Setzen wir

$$Q_{\text{Lage}} = e + ai + bj + ck$$

und

$$Q_{\text{Schwung}} = u + vi + wj + zk,$$

dann folgt

$$\mathcal{O} = (e + ai + bj + ck) + (u + vi + wj + zk)\ell.$$

Ausmultipliziert lautet dies

$$\mathcal{O} = e + ai + bj + ck + u\ell + v i\ell + w j\ell + z k\ell.$$

Die Basis kann daher geschrieben werden als

$$1, i, j, k, \ell, i\ell, j\ell, k\ell.$$

EABC-bezogen entspricht dies

$$E, A, B, C, E^*, A^*, B^*, C^*.$$

**Definition 10.1** (EABC-Oktion). Eine EABC-Oktion ist ein Element

$$\mathcal{O}_{\text{EABC}} = q + r\ell \in \mathbb{O},$$

wobei

$$q = e + ai + bj + ck$$

den EABC-Zustand und

$$r = u + vi + wj + zk$$

den EABC-Übergangs- oder Schwungzustand beschreibt. Die Komponenten  $(e, a, b, c)$  messen die Besetzung oder Abweichung der vier Primkanäle  $E, A, B, C$ , während  $(u, v, w, z)$  die gerichtete Veränderung, Kopplung oder lokale Clusterbewegung dieser Kanäle messen.

## 11 Norm der EABC-Oktion

Oktonionen besitzen eine multiplikative Norm

$$N(\mathcal{O}) = \mathcal{O}\overline{\mathcal{O}}.$$

Für

$$\mathcal{O} = x_0 + x_1e_1 + \cdots + x_7e_7$$

gilt

$$N(\mathcal{O}) = x_0^2 + x_1^2 + \cdots + x_7^2.$$

Im EABC-Modell lautet dies

$$N(\mathcal{O}) = e^2 + a^2 + b^2 + c^2 + u^2 + v^2 + w^2 + z^2.$$

Also

$$N(\mathcal{O}) = N(Q_{\text{Lage}}) + N(Q_{\text{Schwung}}).$$

Dies kann als Energieform gelesen werden:

$$\text{Gesamtenergie} = \text{Lageenergie} + \text{Schwungenergie}.$$

Oder arithmetisch:

$$\text{Gesamtspannung} = \text{Kanalspannung} + \text{Übergangsspannung}.$$



## 12 Vierlingsschwung in oktonionischer Form

Für einen Primzahlvierling

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

definieren wir die EABC-Einheiten

$$q_1, q_2, q_3, q_4 \in \{1, i, j, k\}.$$

Der Zustand ist

$$Q_{\text{state}} = q_1 + q_2 + q_3 + q_4.$$

Der zyklische Schwung ist

$$Q_{\text{flow}} = \overline{q_1}q_2 + \overline{q_2}q_3 + \overline{q_3}q_4 + \overline{q_4}q_1.$$

Dann lautet die Vierlings-Oktion

$$\mathcal{O}_4(p) = Q_{\text{state}} + Q_{\text{flow}}\ell.$$

Der erste Teil sagt, welche EABC-Kanäle besetzt sind. Der zweite Teil sagt, wie die Orientierung durch die Kanäle läuft.

## 13 Beispiel: Vierlingstyp ABCE

Für den Typ

$$(q_1, q_2, q_3, q_4) = (i, j, k, 1)$$

ist

$$Q_{\text{state}} = 1 + i + j + k.$$

Der zyklische Schwung ist

$$Q_{\text{flow}} = \bar{i}j + \bar{j}k + \bar{k}1 + \bar{1}i.$$

Mit

$$\bar{i}j = -k, \quad \bar{j}k = -i, \quad \bar{k}1 = -k, \quad \bar{1}i = i,$$

folgt

$$Q_{\text{flow}} = -k - i - k + i = -2k.$$

Also

$$\mathcal{O}_{ABCE} = (1 + i + j + k) + (-2k)\ell.$$

Die Zustandsnorm beträgt

$$\|1 + i + j + k\|^2 = 4,$$

und die Schwungnorm beträgt

$$\|-2k\|^2 = 4.$$

Damit erhält man

$$\|\mathcal{O}_{ABCE}\|^2 = 8.$$

Ein vollständiger Vierling besitzt in dieser Norm somit eine symmetrische Gesamtspannung

$$8 = 4 + 4.$$

## 14 Gap-gewichteter Vierlingsschwung

Die zyklische Schwungdefinition unterscheidet manche zyklischen Verschiebungen nicht. Will man die Startlage oder die interne Abstandstruktur berücksichtigen, ist eine gap-gewichtete Definition natürlicher.

Für den Vierling

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

sind die inneren Abstände

$$2, 4, 2.$$

Daher definieren wir

$$Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = 2\overline{q_1}q_2 + 4\overline{q_2}q_3 + 2\overline{q_3}q_4.$$

### 14.1 Typ ABCE

Für

$$(q_1, q_2, q_3, q_4) = (i, j, k, 1)$$

ergibt sich

$$Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = 2(-k) + 4(-i) + 2(-k),$$

also

$$Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = -4i - 4k.$$

### 14.2 Typ CEAB

Für

$$(q_1, q_2, q_3, q_4) = (k, 1, i, j)$$

ergibt sich

$$Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = 2(-k) + 4(i) + 2(-k),$$

also

$$Q_{\text{flow}}^{\text{gap}} = 4i - 4k.$$

Die beiden Vierlingstypen unterscheiden sich also in der Schwungrichtung:

$$ABCE : \quad -4i - 4k,$$

$$CEAB : \quad 4i - 4k.$$

Die Norm ist in beiden Fällen

$$4^2 + 4^2 = 32,$$

aber die Richtung ist verschieden. Man kann daher sagen:

gleiche Schwungenergie, unterschiedliche Schwungrichtung.

**Definition 14.1** (Gap-gewichtete Vierlings-Oktion). Für einen Primzahlvierling  $(p, p+2, p+6, p+8)$  sei

$$q_r \in \{1, i, j, k\}$$

die EABC-Einheit der  $r$ -ten Primzahl des Vierlings. Dann heißt

$$\boxed{\mathcal{O}_4(p) = (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) + (2\overline{q_1}q_2 + 4\overline{q_2}q_3 + 2\overline{q_3}q_4) \ell}$$

die gap-gewichtete EABC-Oktion des Vierlings.

## 15 Nichtassoziativität und Cluster-Torsion

Quaternionen sind nicht kommutativ, aber assoziativ:

$$(ab)c = a(bc).$$

Oktonionen sind im Allgemeinen nicht assoziativ:

$$(ab)c \neq a(bc).$$

Dies ist für das EABC-Modell kein bloßes Problem, sondern kann als strukturelle Sensibilität gegenüber Klammerungen gelesen werden.

Bei Primzahlclustern ist die Reihenfolge und Gruppierung wichtig. Einen Vierling kann man beispielsweise auf verschiedene Weise klammern:

$$((p, p+2), p+6), p+8,$$

$$(p, (p+2, p+6)), p+8,$$

$$p, (p+2, (p+6, p+8)).$$

In einer assoziativen Algebra wären solche Klammerungen algebraisch gleichwertig. In den Oktonionen sind sie es im Allgemeinen nicht.

**Definition 15.1** (Assoziator). Für Oktonionen  $a, b, c \in \mathbb{O}$  heißt

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

der Assoziator von  $a, b, c$ .

Für drei aufeinanderfolgende EABC-Zustände eines Primclusters kann man daher definieren:

$$\mathcal{A}(q_1, q_2, q_3) = (q_1 q_2) q_3 - q_1 (q_2 q_3).$$

Wenn

$$\mathcal{A} = 0,$$

liegt die Kopplung in einer quaternionischen Unteralgebra. Wenn

$$\mathcal{A} \neq 0,$$

liegt echte oktonionische Torsion vor.

Für Primzahlvierlinge kann man zwei Assoziatoren bilden:

$$\mathcal{A}_1 = [q(p), q(p+2), q(p+6)],$$

$$\mathcal{A}_2 = [q(p+2), q(p+6), q(p+8)].$$

Eine mögliche Gesamtgröße ist

$$\mathcal{T}_4(p) = \|\mathcal{A}_1\|^2 + \|\mathcal{A}_2\|^2.$$

Dies kann als oktonionische Cluster-Torsion des Vierlings gelesen werden.

**Bemerkung 15.2.** Wenn man ausschließlich  $E, A, B, C$  als  $1, e_1, e_2, e_3$  verwendet und diese vier Elemente eine quaternionische Unteralgebra bilden, dann verschwindet der Assoziator. Echte Oktonionik entsteht erst, wenn zusätzliche Richtungen wie  $e_4, e_5, e_6, e_7$  beteiligt sind.

## 16 Hierarchie: EABC, Quaternionen, Oktonionen

Die Architektur lässt sich folgendermaßen ordnen:

$$\boxed{\text{EABC modulo } 12}$$

liefert die vier Primkanäle.

$$\boxed{\mathbb{H}_{\text{EABC}}}$$

liefert Orientierung, Norm und Drehung dieser vier Kanäle.

$$\boxed{\mathbb{O}_{\text{EABC}}}$$

liefert duale Kanäle, Übergänge, Torsion und nichtassoziative Kopplung.

| Ebene        | Algebra                            | Bedeutung im Modell                  |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Restklassen  | $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ | EABC-Familien                        |
| Vierergruppe | $V_4$                              | flache Multiplikation                |
| Quaternionen | $\mathbb{H}$                       | Orientierung, Norm, Drehung          |
| Oktonionen   | $\mathbb{O}$                       | Übergang, Torsion, Schwung, Dualität |
| Zeta/Gamma   | analytische Hülle                  | globale asymptotische Struktur       |
| Stirling     | Bulk-Normalform                    | glatter Hintergrund                  |

## 17 Beziehung zu Stirling, Gamma und Zeta

Die Stirling-Formel liefert die glatte logarithmische Masse

$$\log(n!) \sim n \log n - n + \frac{1}{2} \log(2\pi n) + \dots$$

Sie steht für eine allgemeine Methode:

zuerst glatten Hauptterm bestimmen, dann Reststruktur analysieren.

Für alle Zahlen bis  $n$  gilt

$$\log(n!) = \sum_{k \leq n} \log k.$$

Für Primzahlen bis  $x$  betrachtet man die Chebyshev-Funktion

$$\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p.$$

Für die EABC-Kanäle definiert man entsprechend

$$\vartheta_\alpha(x) = \sum_{\substack{p \leq x \\ p \in \alpha}} \log p, \quad \alpha \in \{E, A, B, C\}.$$

Der glatte Erwartungswert ist heuristisch

$$\vartheta_\alpha(x) \sim \frac{x}{4}.$$

Daher definiert man die normalisierten Abweichungen

$$\Delta_\alpha(x) = \vartheta_\alpha(x) - \frac{x}{4}.$$

Diese Abweichungen bilden den quaternionischen EABC-Rest

$$Q_{\text{res}}(x) = \Delta_E(x) + \Delta_A(x)i + \Delta_B(x)j + \Delta_C(x)k.$$

Die oktonionische Erweiterung lautet dann

$$\mathcal{O}_{\text{EABC}}(x) = Q_{\text{res}}(x) + Q_{\text{flow}}(x)\ell.$$

In dieser Lesart ist Stirling der Bulk-Hintergrund, EABC der Restklassenkanal, und die Oktion der Phasenraum aus Lage und Fluss.

## 18 EABC-Entropie und Oktionen

Wenn in einem Fenster  $[x, x + L]$  die Primzahlen auf die vier EABC-Klassen verteilt sind, erhält man Anteile

$$p_E, p_A, p_B, p_C.$$

Die EABC-Entropie sei

$$H_{\text{EABC}} = - \sum_{\alpha \in \{E, A, B, C\}} p_\alpha \log p_\alpha.$$

Der maximale Wert ist

$$\log 4,$$

und wird bei Gleichverteilung erreicht.

Man kann eine oktonionische Entropiespannung definieren durch

$$\mathcal{S}_{\text{EABC}} = (\log 4 - H_{\text{EABC}}) + Q_{\text{flow}}\ell.$$

Wichtiger ist jedoch die strukturelle Einsicht: Zwei Fenster können dieselbe EABC-Verteilung besitzen, aber unterschiedliche Reihenfolgen. Zum Beispiel haben

$$E, A, B, C, E, A, B, C$$

und

$$E, E, A, A, B, B, C, C$$

dieselben Häufigkeiten, aber verschiedene Dynamiken. Quaternionische Verteilung allein erkennt das nicht. Oktonionischer Schwung kann solche Unterschiede erfassen.

## 19 EABC-Okktion eines Primfensters

Für ein Intervall

$$I = [x, x + L]$$

seien die Primzahlen darin

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_m.$$

Ordne jeder Primzahl ihre EABC-Einheit zu:

$$q_r \in \{1, i, j, k\}.$$

Dann definieren wir

$$Q_{\text{state}}(I) = \sum_{r=1}^m q_r$$

und den Übergangsfluss

$$Q_{\text{flow}}(I) = \sum_{r=1}^{m-1} (p_{r+1} - p_r) \overline{q_r} q_{r+1}.$$

Die EABC-Okktion des Fensters ist

$$\boxed{\mathcal{O}_{\text{EABC}}(I) = Q_{\text{state}}(I) + Q_{\text{flow}}(I)\ell}.$$

Diese Definition codiert nicht nur die Restklassenfolge, sondern auch die Primzahlücken.

## 20 Glatte Schalen und der 5-adische Twist

Im Bamberg-Modell spielen glatte Schalen wie

$$s_{23}(n) = 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)}$$

und

$$s_{235}(n) = 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}$$

eine wichtige Rolle. Dabei werden glatte Faktoren entfernt, und übrig bleibt ein reduzierter Kern.

Der Faktor 5 ist besonders interessant, weil

$$5 \equiv A \pmod{12}.$$

Multiplikation mit 5 wirkt im EABC-Raum also als Multiplikation mit  $A$ . Da

$$A \cdot E = A, \quad A \cdot A = E, \quad A \cdot B = C, \quad A \cdot C = B,$$

ist Multiplikation mit 5 ein involutiver Twist:

$$E \leftrightarrow A, \quad B \leftrightarrow C.$$

Die Formel

$$Q_{23}(n) = 5^{v_5(n)} Q_{235}(n)$$

erhält dadurch eine EABC-Deutung. Wegen  $A^2 = E$  zählt im flachen EABC-Schatten nur die Parität von  $v_5(n)$ :

$$v_5(n) \equiv 0 \pmod{2} \Rightarrow \text{kein Klassenwechsel},$$

$$v_5(n) \equiv 1 \pmod{2} \Rightarrow A\text{-Twist}.$$

In quaternionischer Lesart wäre dagegen  $i^2 = -1$ . Der Unterschied zwischen  $E$  und  $-E$  kann als Orientierungsinformation verstanden werden. Die oktonionische Erweiterung erlaubt es, solche Vorzeichen- und Orientierungseffekte als zusätzliche Komponenten zu speichern, ohne die flache EABC-Logik zu zerstören.

## 21 Restklassenraum und Charakterraum

Noch zahlentheoretischer wird die Struktur, wenn man die EABC-Klassen nicht nur als Restklassen, sondern als Charakterraum modulo 12 betrachtet.

Die Einheitengruppe modulo 12 hat vier Elemente:

$$\{1, 5, 7, 11\}.$$

Ihre Charaktergruppe hat ebenfalls vier Charaktere. Man kann daher sagen:

EABC selbst sind die Restklassen,

die Charaktere modulo 12 sind die dualen Messrichtungen.

Dies passt zur Struktur

$$(E, A, B, C) \quad \text{und} \quad (E^*, A^*, B^*, C^*).$$

Also:

$$\boxed{\text{Oktion} = \text{Restklassenraum} + \text{Charakterraum}}.$$

Die vier Restklassen können mit Paaren aus  $\{\pm 1\}$  identifiziert werden:

$$1 \leftrightarrow (+, +),$$

$$5 \leftrightarrow (-, +),$$

$$7 \leftrightarrow (+, -),$$

$$11 \leftrightarrow (-, -).$$

Das entspricht

$$V_4 \cong C_2 \times C_2.$$

Die vier Charaktere lauten dann formal

$$\chi_0(a, b) = 1,$$

$$\chi_1(a, b) = a,$$

$$\chi_2(a, b) = b,$$

$$\chi_3(a, b) = ab.$$

Damit besitzt

$$V_4 \oplus \widehat{V}_4$$

acht Grundrichtungen. Dies ist eine natürliche zahlentheoretische Quelle für die EABC-Oktion.

## 22 Oktion als Restklasse plus Charakter

Man kann schreiben

$$\mathcal{O}(x) = \underbrace{M_E(x)E + M_A(x)A + M_B(x)B + M_C(x)C}_{\text{Restklassenmasse}} + \underbrace{L_0(x)E^* + L_1(x)A^* + L_2(x)B^* + L_3(x)C^*}_{\text{Charakter-/Spektralmasse}}.$$

Dabei können

$$M_\alpha(x) = \sum_{\substack{p \leq x \\ p \in \alpha}} \log p$$

die logarithmischen Primkanalmassen sein. Die dualen Größen

$$L_\chi(x) = \sum_{p \leq x} \chi(p) \log p$$

sind Charakterprojektionen. Diese Größen sind mit Dirichlet- $L$ -Funktionen verbunden.

Für den Hauptcharakter erhält man näherungsweise

$$L_{\chi_0}(x) = \sum_{p \leq x} \log p \sim x.$$

Für nichttriviale Charaktere erwartet man Auslöschung und Oszillation um null:

$$L_{\chi}(x) = \sum_{p \leq x} \chi(p) \log p.$$

Diese Oszillationen werden analytisch durch die Nullstellen der zugehörigen Dirichlet- $L$ -Funktionen kontrolliert.

Damit erhält die EABC-Okktion eine klare Deutung:

- Der quaternionische Teil misst die sichtbare Verteilung in den vier Restklassen.
- Der duale oktonionische Teil misst die spektrale Charakterspannung.
- Die Riemannsche Zeta-Funktion ist der globale Hauptkanal.
- Die nichttrivialen Dirichlet- $L$ -Funktionen sind die Differenzkanäle.

Kurz:

$$\boxed{\mathcal{O}_{\text{EABC}}(x) = Q_{\text{res}}(x) + Q_{\text{char}}(x)\ell}.$$

## 23 EABC als Schatten, Okktion als Lift

Die Beziehung kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

EABC modulo 12 = modularer Schatten,

$\mathbb{H}_{\text{EABC}}$  = orientierter Lift,

$\mathbb{O}_{\text{EABC}}$  = dynamischer Lift.

Die flache Restklassenstruktur wird zunächst quaternionisch orientiert und anschließend oktonionisch zu einem Phasenraum aus Zustand und Übergang erweitert.

## 24 Die Zahlen 8, 12 und 24

Im Hintergrund erscheinen drei Zahlen:

$$8, \quad 12, \quad 24.$$

Ihre Rollen lauten:

| Zahl | Rolle im Modell                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 4    | EABC-Kanäle                                        |
| 8    | Okktion, Vierlingsspanne, Zustand plus Fluss       |
| 12   | Primrestklassenmodul                               |
| 24   | Hurwitz-/24-Zell-Symmetrie, doppelte EABC-Struktur |

Die Beziehung

$$24 = 2 \cdot 12 = 3 \cdot 8$$

erlaubt eine symbolische Triangulation:

- 12 liefert die arithmetische Klassifikation,
- 8 liefert die dynamische Erweiterung,
- 24 liefert die symmetrische Verdichtung.



## 25 Eine mögliche EABC-Oktion-Hypothese

**Hypothese 25.1** (EABC-Oktion-Hypothese). *Die vier primen Restklassen modulo 12,*

$$E, A, B, C,$$

*bilden die quaternionische Zustandsbasis der Primverteilung. Lokale Primcluster wie Zwillinge, Drillinge und Vierlinge erzeugen zusätzlich gerichtete Übergangsgrößen zwischen diesen Kanälen. Der natürliche algebraische Raum für die gemeinsame Kodierung von Zustand und Übergang ist die oktonionische Verdopplung*

$$\mathbb{O}_{\text{EABC}} = \mathbb{H}_{\text{EABC}} \oplus \mathbb{H}_{\text{EABC}}\ell.$$

*Dabei beschreibt  $\mathbb{H}_{\text{EABC}}$  die Restklassenlage, während  $\mathbb{H}_{\text{EABC}}\ell$  den EABC-Fluss, insbesondere den Vierlingsschwung, trägt.*

## 26 Formale Fensterdefinition

Sei

$$\phi : \mathcal{P}_{>3} \rightarrow \{1, i, j, k\}$$

die EABC-Abbildung

$$\phi(p) = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod{12}, \\ i, & p \equiv 5 \pmod{12}, \\ j, & p \equiv 7 \pmod{12}, \\ k, & p \equiv 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Für ein Primfenster

$$I = [x, x + L]$$

mit Primzahlen

$$p_1 < \cdots < p_m$$

definieren wir

$$Q_I = \sum_{r=1}^m \phi(p_r),$$

und

$$F_I = \sum_{r=1}^{m-1} (p_{r+1} - p_r) \overline{\phi(p_r)} \phi(p_{r+1}).$$

Dann ist die EABC-Oktion des Fensters

$$\boxed{\mathcal{O}_I = Q_I + F_I \ell}.$$

Die Norm

$$\|\mathcal{O}_I\|^2 = \|Q_I\|^2 + \|F_I\|^2$$

misst die kombinierte Kanal- und Flussspannung des Primfensters.

Für Primzahlvierlinge setzt man

$$I = \{p, p + 2, p + 6, p + 8\}.$$

## 27 Arbeitslemma und Satzbehauptung

**Lemma 27.1** (Quaternionische EABC-Kodierung). *Die Einheitengruppe modulo 12,*

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\},$$

*ist isomorph zur Kleinschen Vierergruppe. Unter der Bezeichnung*

$$E = 1, \quad A = 5, \quad B = 7, \quad C = 11$$

*gilt*

$$A^2 = B^2 = C^2 = E,$$

*und*

$$AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

*Die Abbildung*

$$E \mapsto 1, \quad A \mapsto i, \quad B \mapsto j, \quad C \mapsto k$$

*hebt diese kommutative Restklassenstruktur in eine orientierte quaternionische Struktur, in der die Produkte  $AB, BC, CA$  mit einer Drehrichtung versehen werden.*

**Satz 27.2** (Oktonionische EABC-Erweiterung). *Sei*

$$\mathbb{H}_{\text{EABC}} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, i, j, k\}.$$

*Die oktonionische EABC-Erweiterung sei*

$$\mathbb{O}_{\text{EABC}} = \mathbb{H}_{\text{EABC}} \oplus \mathbb{H}_{\text{EABC}}\ell.$$

*Jedes Element*

$$\mathcal{O} = q + r\ell$$

*besteht aus einem EABC-Zustand*

$$q \in \mathbb{H}_{\text{EABC}}$$

*und einem EABC-Fluss*

$$r \in \mathbb{H}_{\text{EABC}}.$$

*Die Norm zerfällt als*

$$\|\mathcal{O}\|^2 = \|q\|^2 + \|r\|^2.$$

*Damit liefert  $\mathbb{O}_{\text{EABC}}$  einen natürlichen achtdimensionalen Phasenraum für Restklassenbesetzung und gerichtete Übergänge der Primzahlen modulo 12.*

## 28 Numerische Tests

Aus der Definition ergeben sich unmittelbar numerische Experimente.

### 28.1 Test 1: Vierlingsnormen

Berechne für die ersten  $N$  Primzahlvierlinge

$$\|\mathcal{O}_4(p)\|^2.$$

Die Leitfrage lautet, ob diese Größe konstant bleibt oder typabhängige Unterschiede zeigt.

## 28.2 Test 2: Schwungrichtungen

Berechne

$$F_4(p) = 2\overline{q_1}q_2 + 4\overline{q_2}q_3 + 2\overline{q_3}q_4$$

und klassifiziere die möglichen Richtungen, beispielsweise

$$-4i - 4k \quad \text{oder} \quad 4i - 4k.$$

Anschließend untersucht man Häufigkeiten, Übergänge zwischen Typen, Korrelationen mit nachfolgenden Primzahlzwillingen und lokale Dichteeffekte.

## 28.3 Test 3: Fenster-Okationen

Für gleitende Fenster  $[x, x + L]$  berechnet man

$$\mathcal{O}_{\text{EABC}}(x, L).$$

Interessant sind die Größen

$$\|Q_I\|, \quad \|F_I\|, \quad \|\mathcal{O}_I\|.$$

Die Frage lautet, ob Vierlinge bevorzugt bei erhöhtem oder erniedrigtem Fluss auftreten.

## 28.4 Test 4: Vergleich mit Zufallsprimen

Man erzeugt ein Cramér-artiges Zufallsmodell mit ähnlicher Dichte und ähnlichen modulo-12-Restriktionen und vergleicht

$$\|\mathcal{O}_I\|_{\text{echte Primzahlen}}$$

mit

$$\|\mathcal{O}_I\|_{\text{Zufallsmodell}}.$$

Nur wenn robuste Unterschiede erscheinen, liegt ein nichttriviales Signal vor.

## 28.5 Test 5: Spektralanalyse

Man betrachtet Zeitreihen wie

$$x \mapsto \|F_I(x)\|$$

oder einzelne Komponenten von  $F_I(x)$  und führt Fourier- oder Wavelet-Analysen durch. Eine zentrale Frage wäre, ob Frequenzen auftreten, die mit Riemann-Nullstellen oder Dirichlet- $L$ -Nullstellen modulo 12 korrelieren.

## 29 Kompakte Essenz

Die Beziehung lässt sich in drei Boxen zusammenfassen:

$$\boxed{EABC = \text{vier Primkanäle modulo 12}}$$

$$\boxed{\mathbb{H}_{\text{EABC}} = \text{orientierte Zustandsalgebra dieser vier Kanäle}}$$

$$\boxed{\mathbb{O}_{\text{EABC}} = \text{Zustand plus Schwung, Fluss oder Dualkanal}}$$

Für einen Primzahlvierling gilt die zentrale Formel

$$\boxed{\mathcal{O}_4(p) = (q_1 + q_2 + q_3 + q_4) + (2\overline{q_1}q_2 + 4\overline{q_2}q_3 + 2\overline{q_3}q_4) \ell}$$

mit

$$q_r \in \{1, i, j, k\}$$

gemäß der EABC-Klasse.

Ein Primzahlvierling ist damit nicht nur eine vierfache Besetzung der EABC-Kanäle, sondern ein oktonionischer Zustand aus Lage und Schwung. Die Quaternionen tragen die Restklassen; die Oktionen tragen zusätzlich die gerichtete Dynamik.